Báo cáo kiểm thử dòng dữ liệu

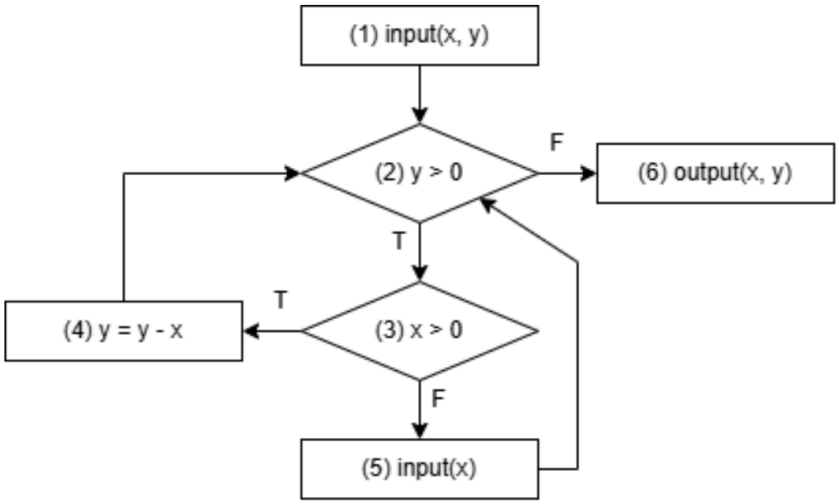
Họ và tên: Trần Văn Quyết
Mã sinh viên: 23020143
Link github: https://github.com/TVQuyet05/2526II_INT3117_2_Testing

Bài 1:
Quy trình tổng quát của kiểm thử dòng dữ liệu động:
- Vẽ đồ thị luồng điều khiển CFG
- Lựa chọn tiêu chí kiểm thử dòng dữ liệu
- Xác định các đường đi trên CFG thỏa mãn tiêu chí kiểm thử đã chọn
- Sinh các ca kiểm thử tương ứng với các đường đi đã xác định

Bài 2:
a) Mã nguồn:

```
input(X, Y)
while (Y > 0) {
    if (X > 0)
        Y := Y - X
    else
        input(X)
}
output(X, Y)
```

b) Đồ thị dòng điều khiển



c) Xác định def_use_pairs:

- Biến X:
    + def(x): 1, 5.
    + p-use(x): 3T, 3F
    + c-use(x): 4, 6

Du-pair	Def-clear path	Complete path
(1, 3T)	1-2(T)-3(T)	1-2(T)-3(T)-4-2(F)-6
(1, 3F)	1-2(T)-3(F)	1-2(T)-3(F)-5-2(T)-3(T)-4-2(F)-6
(1, 4)	1-2(T)-3(T)-4	1-2(T)-3(T)-4-2(F)-6
(1, 6)	1-2(T)-3(T)-4-2(F)-6	1-2(T)-3(T)-4-2(F)-6
(5, 3T)	5-2(T)-3(T)	1-2(T)-3(F)-5-2(T)-3(T)-4-2(F)-6
(5, 3F)	5-2(T)-3(F)	1-2(T)-3(F)-5-2(T)- 3(F)-5-2(T)-3(T)-4-2(F)-6
(5, 4)	5-2(T)-3(T)-4	1-2(T)-3(F)-5-2(T)-3(T)-4-2(F)-6
(5, 6)	5-2(T)-3(T)-4-2(F)-6	1-2(T)-3(F)-5-2(T)-3(T)-4-2(F)-6

- Biến Y:
    + def(y): 1, 4.2
    + p-use(y): 2T, 2F
    + c-use(y): 4.1, 6

** 4.1 là 4(use) còn 4.2 là 4(def)

Du-pair	Def-clear path	Complete path
(1, 2)	1-2(F)	1-2(F)-6
(1, 4.1)	1-2(T)-3(T)-4.1	1-2(T)-3(T)-4-2(F)-6
(1, 6)	1-2(F)-6	1-2(F)-6

(4.2, 2)	4.2-2(F)	1-2(T)-3(T)-4-2(F)-6
(4.2, 4.1)	4.2-2(T)-3(T)-4.1	1-2(T)-3(T)-4-2(T)-3(T)-4-2(F)-6
(4.2, 6)	4.2-2(F)-6	1-2(T)-3(T)-4-2(F)-6

d) Sinh đường và ca kiểm thử cho độ đo all-use

- Biến X:

complete path	Test case
1-2(T)-3(T)-4-2(F)-6	(x = 4, y = 3)
1-2(T)-3(F)-5-2(T)-3(T)-4-2(F)-6	(x = -4, y = 4), (x = 5)
1-2(T)-3(F)-5-2(T)- 3(F)-5-2(T)-3(T)-4-2(F)-6	(x = -5, y = 8)

- Biến Y:

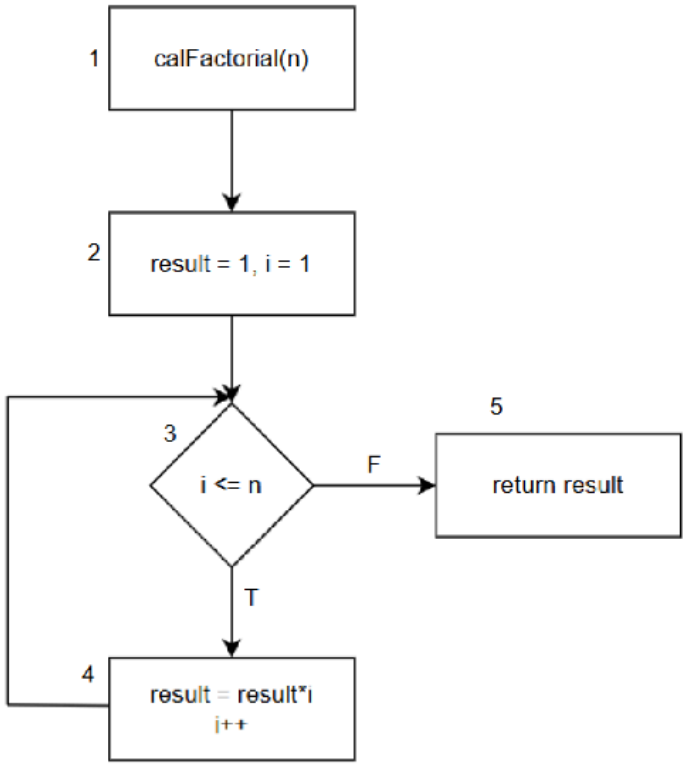
complete path	Test case
1-2(F)-6	(x = 2, y = -1)
1-2(T)-3(T)-4-2(F)-6	(x = 4, y = 3)
1-2(T)-3(T)-4-2(T)-3(T)-4-2(F)-6	(x = 5, y = 9)

Bài 3:
a) Mã nguồn:

```
int calFactorial(int n) {
    int result = 1;
    int i = 1;
    while (i <= n) {
        result = result * i;
        i++;
    }
    return result;
}
```

b) Đồ thị dòng điều khiển:

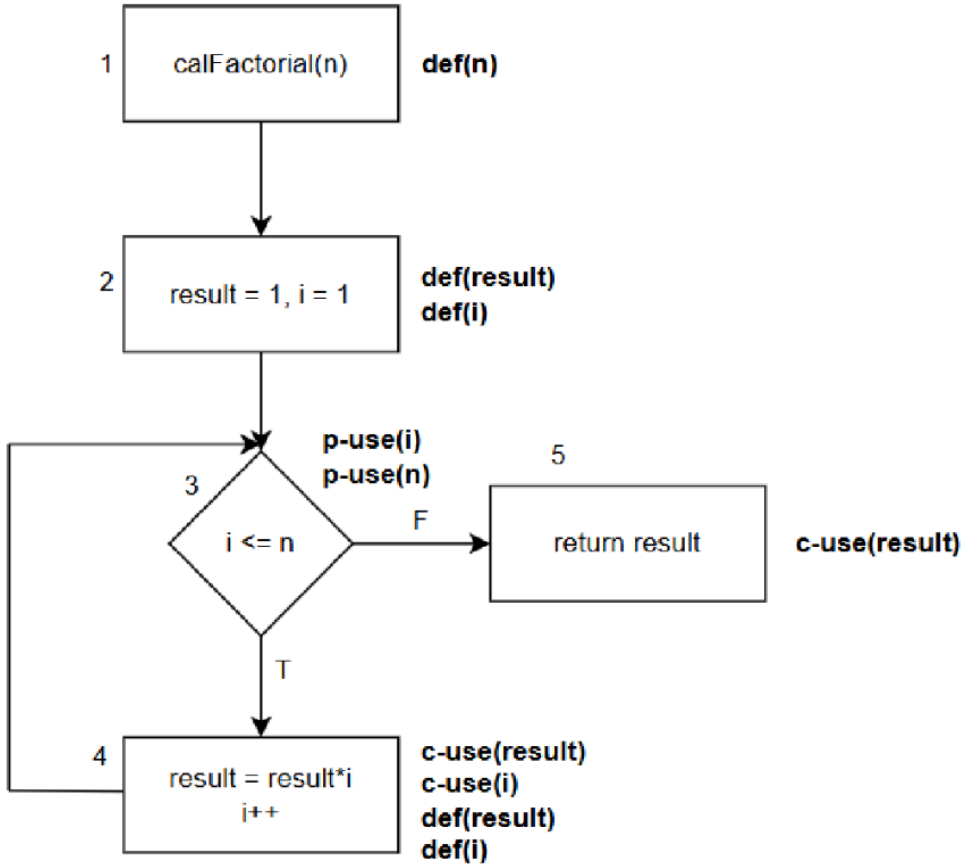
\



c) Xác định các câu lệnh def, c-use, p-use ứng với các biến:

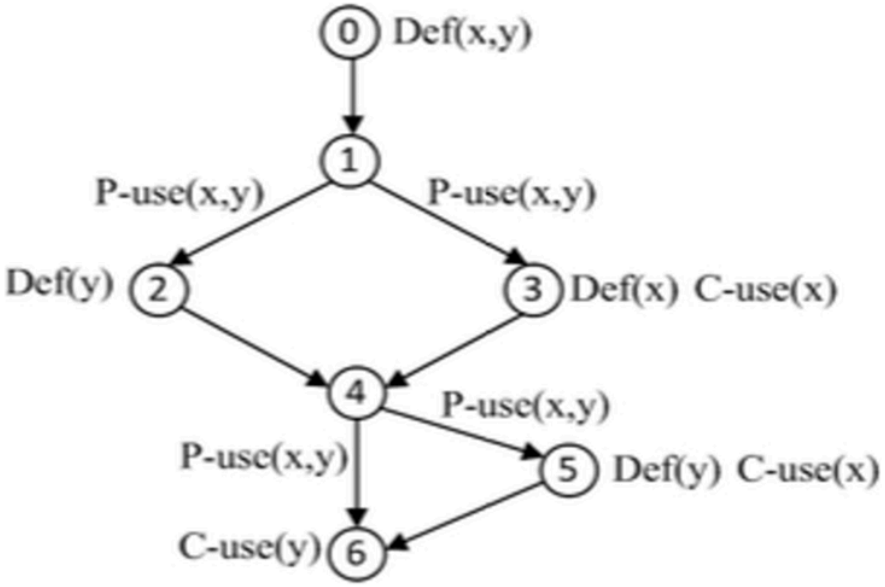
Biến	Def, p-use, c-use	Câu lệnh
result	def(result)	result = 1 (2), result = result * i (4)
	p-use(result)	
	c-use(result)	result = result * i (4), return result (5)
i	def(i)	i = 1 (2), i++ (4)
	p-use(i)	while(i <= n) (3)
	c-use(i)	result = result * i (4), i++ (4)
n	def(n)	calFactorial(int n) (1)
	p-use(n)	while(i <= n) (3)
	c-use(n)	

d) Đồ thì dòng dữ liệu



Bài 4:

a) Đồ thị dòng điều khiển



b) Xác định Def-clear-path và DU-pairs

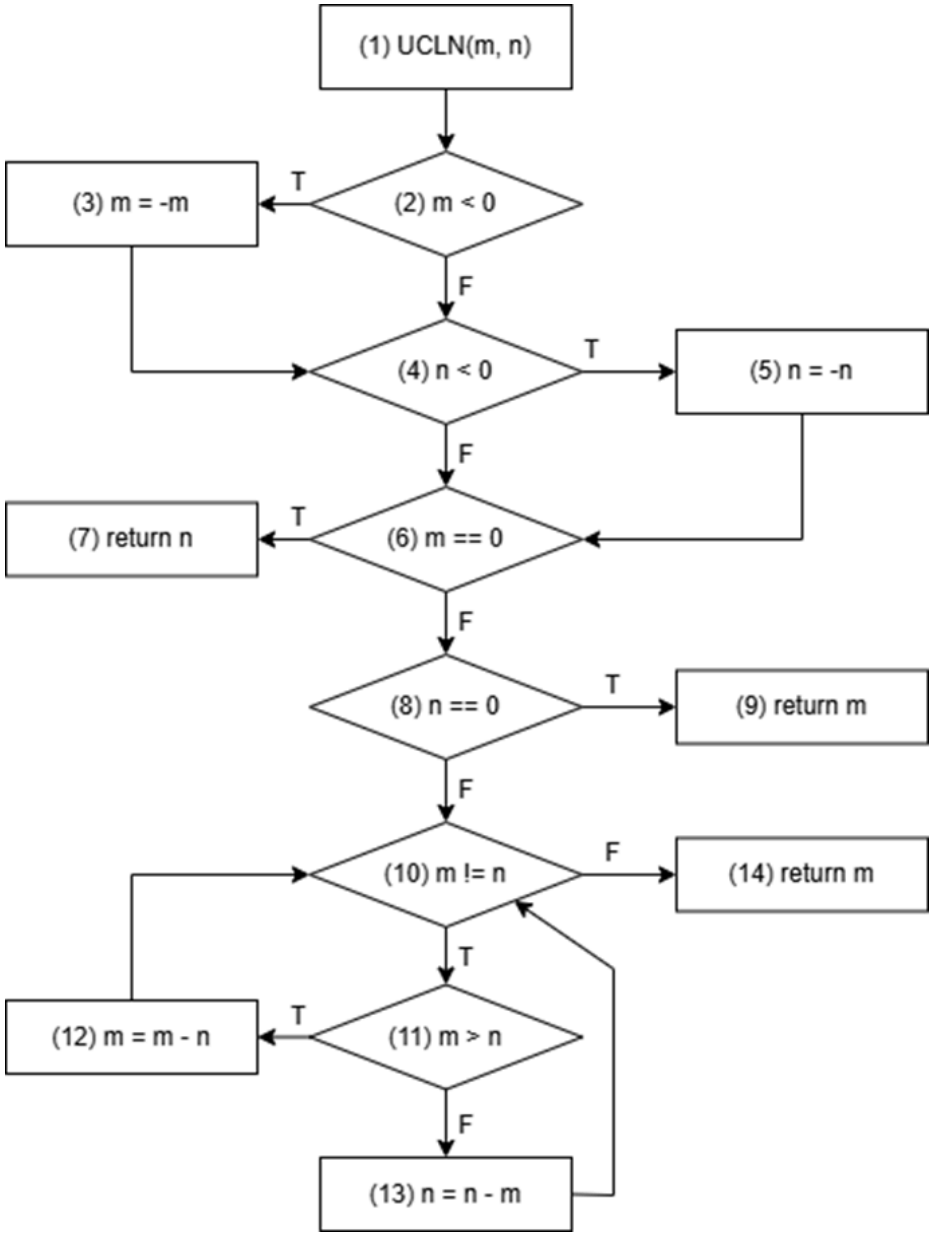
Biến	Du pair	Def-clear path	Du path	All p-use /some c-use	All c-use /some p-use
x	(0, 1L)	0-1L	X	X	
	(0, 1R)	0-1R	X	X	
	(0, 3)	Không có			X
	(0, 4L)	0-1L-2-4L	X	X	
	(0,4R)	0-1L-2-4R	X	X	
	(0, 5)	0-1L-2-4R-5	X		X
	(3, 1L)	Không có			
	(3, 1R)	Không có			
	(3, 3)	Không có			
	(3, 4L)	3-4L	X	X	
	(3-4R)	3-4R	X	X	
	(3, 5)	3-4R-5	X		X
y	(0, 1L)	0-1L	X	X	
	(0, 1R)	0-1R	X	X	
	(0, 4L)	0-1R-3-4L	X	X	
	(0, 4R)	0-1R-3-4R	X	X	
	(0, 6)	0-1R-3-4L-6	X		X

	(2, 1L)	Không có			
	(2, 1R)	Không có			
	(2, 4L)	2-4L	X	X	
	(2, 4R)	2-R	X	X	
	(2, 6)	2-4L-6	X		X
	(5, 1L)	Không có			
	(5, 1R)	Không có			
	(5, 4L)	Không có			
	(5, 4R)	Không có			
	(5, 6)	5-6	X	X	X

c) Biểu thức p-use(x,y) tại cạnh (1,3) và (4,5) lần lượt là: x + y = 4 và x^2 +y^2 > 17. Thì đường đi (0-1-3-4-5-6) vẫn được thực hiện.
Bởi vì, không có ràng buộc x và y >= 0 nên x hoặc y có thể < 0. Vì vậy, có Test case (x = -4, y = 8) sẽ thỏa mãn điều kiện trên và đường đi được hoàn thành.

d) Tại đỉnh 3, với giả sử rằng c-use(x) được thực hiện trước def(x) thì trong chính đỉnh 3 không thể tồn tại mối quan hệ def-use. Nếu ngược lại, def(x) được thực hiện trước c-use(x) thì trong đỉnh 3 vẫn tồn tại mối quan hệ def-use.

Bài 5:
a) Đồ thị dòng điều khiển



b) Đường đi cho độ đo C2

Đường đi	Test case
1-2F-4F-6T-7	(m = 0, n = 0)
1-2F-4F-6F-8T-9	(m = 1, n = 0)
1-2T-3-4T-5-6F-8F-10T-11F-13-10F-14	(m = -5, n = -10)

1-2F-4F-6F-8F-10T-11T- 12-10F-14	(m = -5, n = -10)

c) Kiểm thử all-def coverage

- Biến m:
  * def(m): {1, 3, 12}
  * use(m): {2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14}
- Biến n:
  * def(n): {1, 5, 13}
  * use(n): {4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13}

Biến	All-def	Def-clear path	Complete path	Test case
m	(1, 2)	1-2F	1-2F-4F-6T-7	(m = 0, n = 0)
	(3, 6)	3-4F-6	1-2T-3-4F-6F-8F-9	(m = -5, n = 0)
	(12, 14)	12-10F-14	1-2F-4F-6F-8F-10T-11T-12-10F-14	(m = 6, n = 3)
n	(1,4)	1-2F-4	1-2F-4F-6T-7	(m = 0, n = 0)
	(5, 7)	5-6T-7	1-2F-4T-5-6T-7	(m = 0, n =-5)
	(13-10)	13-10	1-2F-4F-6F-8F-10T-11F-13-10F-14	(m = 5, n = 10)

Bài 6:

a) Bài toán

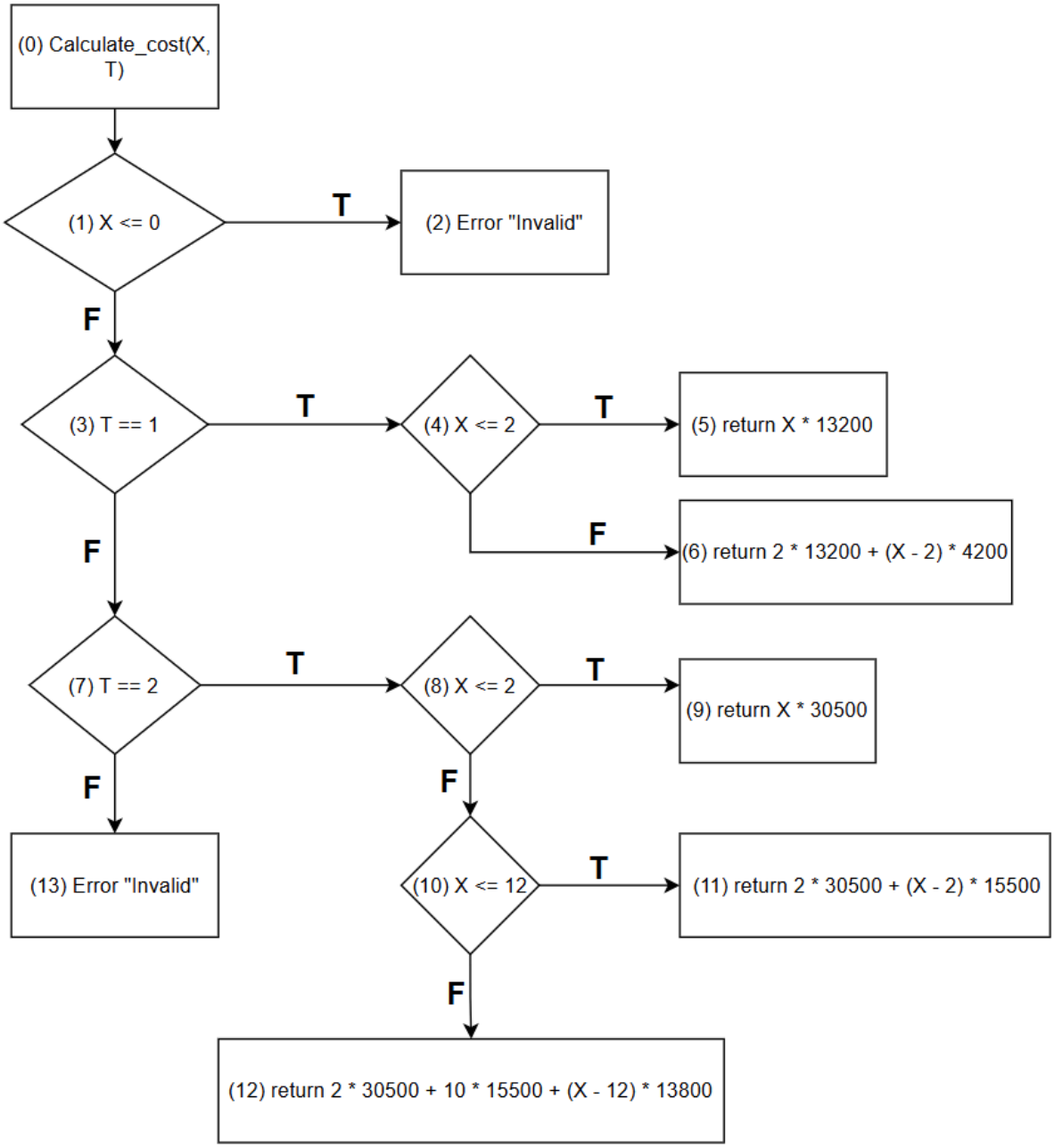
- Độ dài quãng đường (X): Giá trị số nguyên dương (các giá trị âm hoặc bằng 0 là không hợp lệ)
- Loại dịch vụ (T): Giá trị số nguyên (1 = xe máy, 2 = ô tô, các giá trị khác là không hợp lệ).

```python
def calculate_cost(X, T):

    if X <= 0:
        raise ValueError("Invalid")

    if T == 1:  # Xe máy Xanh SM Bike
        if X <= 2:
            return X * 13200
        else:
            return 2 * 13200 + (X - 2) * 4200
    elif T == 2:  # Ô tô Xanh SM Taxi
        if X <= 2:
            return X * 30500
        elif X <= 12:
            return 2 * 30500 + (X - 2) * 15500
        else:
            return 2 * 30500 + 10 * 15500 + (X - 12) * 13800
    else:
        raise ValueError("Invalid")
```

b) Đồ thị dòng điều khiển



- Biến X:
  * def(X): 0
  * c-use(X): 5, 6, 9, 11, 12
  * p-use(X): 1T, 1F, 4T, 4F, 8T, 8F, 10T, 10F
- Biến T:
  * def(T): 0
  * p-use(T): 3T, 3F, 7T, 7F

Biến	Du pairs	Def-clear path	Complete path	Test case
X	(0, 5)	0 - 1(F) - 3(T) - 4(T) - 5	0 - 1(F) - 3(T) - 4(T) - 5	X=2, T=1
	(0, 6)	0 - 1(F) - 3(T) - 4(F) - 6	0 - 1(F) - 3(T) - 4(F) - 6	X=10, T=1
	(0, 9)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(T) - 9	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(T) - 9	X=1, T=2
	(0, 11)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(F) - 10(T) - 11	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(F) - 10(T) - 11	X=10, T=2
	(0,12)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(F) - 10(F) - 12	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(F) - 10(F) - 12	X = 15, T=2
	(0, 1T)	0 - 1(T)	0 - 1(T) - 2	X=-1, T=1
	(0, 1F)	0 - 1(F)	0 - 1(F) - 3(T) - 4(T) - 5	X=2, T=1
	(0, 4T)	0 - 1(F) - 3(T) - 4(T)	0 - 1(F) - 3(T) - 4(T) - 5	X=2, T=1
	(0, 4F)	0 - 1(F) - 3(T) - 4(F)	0 - 1(F) - 3(T) - 4(F) - 6	X=10, T=1
	(0, 8T)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(T)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(T) - 9	X=1, T=2
	(0, 8F)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(F)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(F) - 10(T) - 11	X=10, T=2
	(0, 10T)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(F) - 10(T)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(F) - 10(T) - 11	X=10, T=2
	(0, 10F)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(F) - 10(F)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(F) - 10(F) - 12	X = 15, T=2
T	(0, 3T)	0 - 1(F) - 3(T)	0 - 1(F) - 3(T) - 4(T) - 5	X=2, T=1
	(0, 3F)	0 - 1(F) - 3(F)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(T) - 9	X=1, T=2
	(0, 7T)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(T) - 9	X=1, T=2
	(0, 7F)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(F)	0 - 1(F) - 3(F) - 7(F) - 13	X=1, T=0

⇒ Thực hiện toàn bộ các testcases pass ⇒ Kiểm thử all-uses.